System Manager を使用した SAN 管理

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_san_provision_overview.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用した SAN 管理 1
SAN ストレージ 1
NVMe ストレージ 12

System Manager を使用した SAN 管理

SAN ストレージ

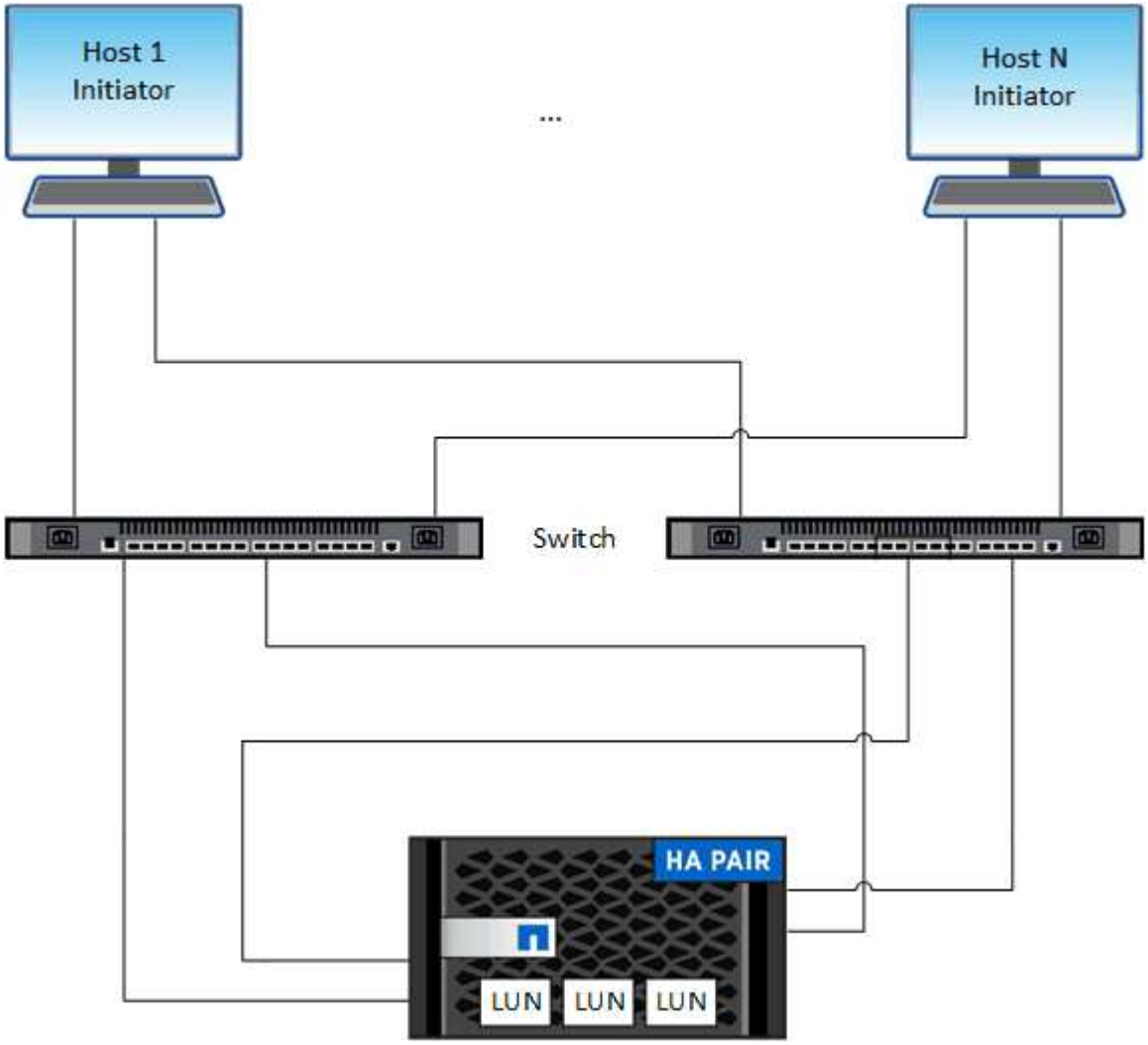
System Manager による SAN の管理の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用して SAN 環境を構成および管理する方法を説明します。

従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、次のトピックを参照してください。

- "iSCSI プロトコル"
- "FC/FCoE プロトコル"

iSCSI プロトコルと FC プロトコルを使用して、 SAN 環境にストレージを提供できます。



iSCSI および FC では、ストレージターゲットは LUN （論理ユニット）と呼ばれ、標準のブロックデバイスとしてホストに提示されます。LUN を作成して、イニシエータグループ（ igroup ）にマッピングします。イ

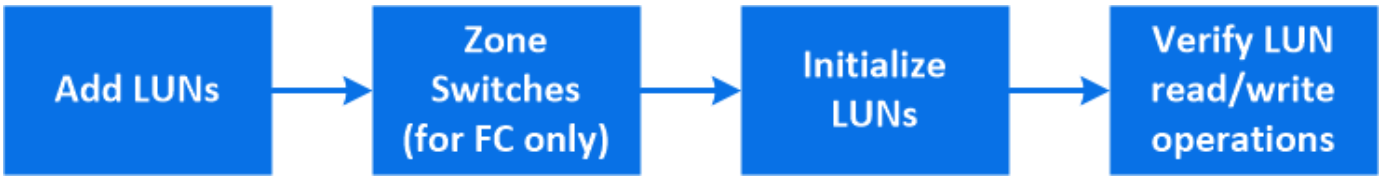
ニシエータグループは、 FC ホスト WWPS と iSCSI ホストノード名の表であり、どのイニシエータがどの LUN にアクセスできるかを制御します。

FC ターゲットは FC スイッチおよびホスト側アダプタを介してネットワークに接続され、 World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）で識別されます。iSCSI ターゲットは、標準のイーサネットネットワークアダプタ（ NIC ）、ソフトウェアイニシエータを搭載した TOE カード、 CNA 、または専用の HBA を使用してネットワークに接続され、 iSCSI Qualified Name （ IQN ）で識別されます。

VMware データストア用の SAN ストレージをプロビジョニングする

ONTAP System Manager （ 9.7 以降）で FC または iSCSI SAN プロトコルを使用して ESXi ホストにストレージを提供するための LUN を作成します。LUN は、 ESXi ホストではディスクとして表示されます。

この手順は、既存の Storage VM に新しい LUN を作成します。FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのセットアップが完了している必要があります。



ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

この手順 が完了すると、 Virtual Storage Console （ VSC ） for VMware vSphere を使用して VMware データストアを管理できます。VSC 7.0 以降、 VSC はの一部です "ONTAP Tools for VMware vSphere 仮想アプライアンス"で、 VSC 、 vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider 、および Storage Replication Adapter （ SRA ） for VMware vSphere の機能を使用できます。

必ずを確認してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" 現在の ONTAP リリースと VSC リリースの互換性を確認するため。

System Manager Classic （ ONTAP 9.7 以前のリリース）を使用して ESXi ホストからデータストアへの SAN プロトコルアクセスを設定するには、次のトピックを参照してください。 * "VSC を使用した ESXi 向けの FC の設定の概要"* "VSC を使用した ESXi 向けの iSCSI 設定の概要"

詳細については、を参照してください "TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』" および VSC リリースのドキュメントを参照してください。

手順

1. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックし、 * Add * をクリックします。
   a. LUN の作成に必要な情報を入力します。
   b. ONTAP のバージョンに応じて、「 * その他のオプション * 」をクリックして次の操作を行うことができます。

オプション	以降で使用できます

親ボリュームではなく LUN に QoS ポリシーを割り当て • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 • ボリューム全体ではなく個々の LUN に QoS ポリシーを適用するには、 * これらのパフォーマンス制限を各 LUN に適用 * を選択します。 `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1
既存の igroup を使用して新しいイニシエータグループを作成します • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 * • 既存のイニシエータグループを使用して新しいイニシエータグループを選択します * 。 ◦ 注：他の igroup を含む igroup の OS タイプは、作成後に変更することはできません。	ONTAP 9.9.1
概要を igroup またはホストイニシエータに追加します 概要は、 igroup またはホストイニシエータのエイリアスとして機能します。 • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 *	ONTAP 9.9.1
既存のボリュームに LUN を作成します デフォルトでは、新しいボリュームに新しい LUN が作成されます。 • * その他のオプション > LUN の追加 * • ［ * グループ関連の LUN * ］ を選択します。	ONTAP 9.9.1
QoS を無効にするか、カスタムの QoS ポリシーを選択します • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 ◦ 注： ONTAP 9.9.1 以降では、カスタム QoS ポリシーを選択した場合、指定したローカル階層への手動配置を選択することもできます。	ONTAP 9.8

"SANイニシエータとigroupを表示および管理します"

1. FC の場合は、 FC スイッチを WWPN でゾーニングします。イニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。
2. LUN を検出して初期化するには、 Virtual Storage Console （ VSC ） for VMware vSphere を使用しま

す。

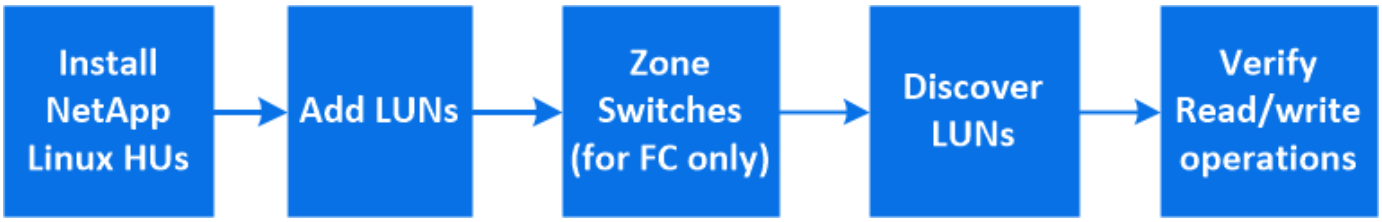
3. ESXi ホストが LUN 上のデータの書き込みと読み取りを実行できることを確認します。

Linux サーバ用の SAN ストレージをプロビジョニング

ONTAP System Manager で FC または iSCSI SAN プロトコルを使用して Linux サーバにストレージを提供するための LUN を作成します。 ONTAP 9.7 以降の ONTAP 9 リリースで使用できます。

この手順は、既存の Storage VM に新しい LUN を作成します。LUN は、 Linux では SCSI ディスクデバイスとして認識されます。

FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのセットアップが完了している必要があります。Linux サーバのイニシエータ ID （ FC WWPN または iSCSI iqn ）を確認しておく必要があります。



ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. Linux サーバで、をインストールします "NetApp Linux Host Utilities のこと" パッケージ。
2. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックし、 * Add * をクリックします。
   a. LUN の作成に必要な情報を入力します。
   b. ONTAP のバージョンに応じて、「 * その他のオプション * 」をクリックして次の操作を行うことができます。

オプション	以降で使用できます
親ボリュームではなく LUN に QoS ポリシーを割り当て • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 • ボリューム全体ではなく個々の LUN に QoS ポリシーを適用するには、 * これらのパフォーマンス制限を各 LUN に適用 * を選択します。 `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1

既存の igroup を使用して新しいイニシエータグループを作成します • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 * • 既存のイニシエータグループを使用して新しいイニシエータグループを選択します * 。 ◦ 注：他の igroup を含む igroup の OS タイプは、作成後に変更することはできません。	ONTAP 9.9.1
概要を igroup またはホストイニシエータに追加します 概要は、 igroup またはホストイニシエータのエイリアスとして機能します。 • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 *	ONTAP 9.9.1
既存のボリュームに LUN を作成します デフォルトでは、新しいボリュームに新しい LUN が作成されます。 • * その他のオプション > LUN の追加 * • ［ * グループ関連の LUN * ］ を選択します。	ONTAP 9.9.1
QoS を無効にするか、カスタムの QoS ポリシーを選択します • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 ◦ 注： ONTAP 9.9.1 以降では、カスタム QoS ポリシーを選択した場合、指定したローカル階層への手動配置を選択することもできます。	ONTAP 9.8

"SANイニシエータとigroupを表示および管理します"

1. FC の場合は、 FC スイッチを WWPN でゾーニングします。イニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。
2. Linux サーバで、新しい LUN を検出します。

   /usr/bin/rescan -scsi-bus.sh

   ⓘ 必要に応じて、 LUN のパーティショニングとファイルシステムの作成を行います。

3. Linux サーバが LUN 上のデータを読み書きできることを確認します。

SAN の管理の詳細については、を参照してください "SAN の管理の概要"。

ONTAP でこれを行うその他の方法

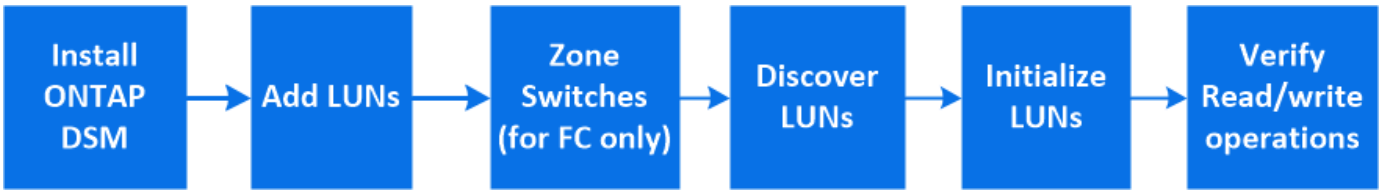
実行するタスク	参照先

System Manager Classic （9.7 以前で使用可能）	"Red Hat Enterprise Linux 向けの iSCSI の設定"
ONTAP コマンドラインインターフェイス（CLI）	"CLI での LUN セットアップのワークフロー"

Windows サーバ用の SAN ストレージをプロビジョニングする

FC または iSCSI SAN プロトコルを使用して Windows サーバにストレージを提供するための LUN を作成します。Windows ホストでは、 LUN がディスクとして表示されます。

この手順は、既存の Storage VM に新しい LUN を作成します。FC プロトコルまたは iSCSI プロトコルのセットアップが完了している必要があります。



ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. Windows サーバに、ネイティブ DSM for Windows MPIO をインストールします。
2. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックし、 * Add * をクリックします。
   a. LUN の作成に必要な情報を入力します。
   b. ONTAP のバージョンに応じて、「 * その他のオプション * 」をクリックして次の操作を行うことができます。

オプション	以降で使用できます
親ボリュームではなく LUN に QoS ポリシーを割り当て • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 • ボリューム全体ではなく個々の LUN に QoS ポリシーを適用するには、 * これらのパフォーマンス制限を各 LUN に適用 * を選択します。 `By default, performance limits are applied at the volume level.`	ONTAP 9.10.1

既存の igroup を使用して新しいイニシエータグループを作成します • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 * • 既存のイニシエータグループを使用して新しいイニシエータグループを選択します * 。 ◦ 注：他の igroup を含む igroup の OS タイプは、作成後に変更することはできません。	ONTAP 9.9.1
概要を igroup またはホストイニシエータに追加します 概要は、 igroup またはホストイニシエータのエイリアスとして機能します。 • * 「その他のオプション」 > 「ホスト情報」 *	ONTAP 9.9.1
既存のボリュームに LUN を作成します デフォルトでは、新しいボリュームに新しい LUN が作成されます。 • * その他のオプション > LUN の追加 * • ［ * グループ関連の LUN * ］ を選択します。	ONTAP 9.9.1
QoS を無効にするか、カスタムの QoS ポリシーを選択します • * その他のオプション > ストレージと最適化 * • パフォーマンスサービスレベル * を選択します。 ◦ 注： ONTAP 9.9.1 以降では、カスタム QoS ポリシーを選択した場合、指定したローカル階層への手動配置を選択することもできます。	ONTAP 9.8

"SANイニシエータとigroupを表示および管理します"

1. FC の場合は、 FC スイッチを WWPN でゾーニングします。イニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。
2. Windows サーバで、新しい LUN を検出します。
3. LUN を初期化し、必要に応じてファイルシステムでフォーマットします。
4. Windows サーバが LUN 上のデータを読み書きできることを確認します。

SAN の管理に関する詳細については、を参照してください "SAN の管理の概要"。

ONTAP でこれを行うその他の方法

実行するタスク	参照先
System Manager Classic （ 9.7 以前で使用可能）	"Windows 向けの iSCSI 構成の概要"
ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）	"CLI での LUN セットアップのワークフロー"

SANイニシエータとigroupを表示および管理します

System Managerを使用して、イニシエータグループ（igroup）とイニシエータを表示および管理できます。

このタスクについて

- イニシエータグループは、ストレージシステム上の特定のLUNにアクセスできるホストを識別します。
- イニシエータグループとイニシエータグループは、作成後に編集または削除することもできます。
- SANイニシエータグループとイニシエータを管理するには、次のタスクを実行します。
  - [view-manage-san-igroups]
  - [view-manage-san-inits]

SANイニシエータグループを表示および管理します

System Managerを使用して、イニシエータグループ（igroup）のリストを表示できます。リストから追加の処理を実行できます。

手順

1. System Managerで、* Hosts > SAN Initiator Groups *をクリックします。

   イニシエータグループ（igroup）のリストが表示されます。リストが大きい場合は、ページの右下隅にあるページ番号をクリックすると、リストの追加ページを表示できます。

   列には、igroupに関するさまざまな情報が表示されます。9.11.1以降では、igroupの接続ステータスも表示されます。ステータスアラートにカーソルを合わせると詳細が表示されます。

2. （オプション）：リストの右上にあるアイコンをクリックすると、次のタスクを実行できます。
   - * 検索 *
   - *ダウンロード*リスト。
   - *リストの*または*隠す*列を表示します。
   - *リスト内のデータをフィルタリングします。
3. リストから操作を実行できます。
   - をクリックします + Add をクリックしてigroupを追加します。
   - igroup名をクリックすると、そのigroupの詳細が表示されます。* Overview *ページが表示されます。

     概要*ページでは、igroupに関連付けられているLUNを確認できます。また、処理を開始してLUNの作成やLUNのマッピングを行うこともできます。「*すべてのSANイニシエータ」をクリックしてメインリストに戻ります。

   - igroupにカーソルを合わせ、をクリックします ⋮ をクリックしてigroupを編集または削除します。
   - igroup名の左側の領域にカーソルを合わせ、チェックボックスをオンにします。イニシエータグループに追加をクリックすると、そのigroupを別のigroupに追加できます。
   - Storage VM *列で、Storage VMの名前をクリックして詳細を確認します。

SANイニシエータを表示および管理します

System Managerを使用して、イニシエータのリストを表示できます。リストから追加の処理を実行できます。

手順

1. System Managerで、* Hosts > SAN Initiator Groups *をクリックします。

   イニシエータグループ（igroup）のリストが表示されます。

2. イニシエータを表示するには'次の手順に従います

   - FCイニシエータの一覧を表示するには、* FCイニシエータ*タブをクリックします。
   - iSCSIイニシエータのリストを表示するには、* iSCSIイニシエータ*タブをクリックします。

     各列には、イニシエータに関するさまざまな情報が表示されます。

   9.11.1以降では、イニシエータの接続ステータスも表示されます。ステータスアラートにカーソルを合わせると詳細が表示されます。

3. （オプション）：リストの右上にあるアイコンをクリックすると、次のタスクを実行できます。
   - * Search *：特定のイニシエータを一覧表示します。
   - *ダウンロード*リスト。
   - *リストの*または*隠す*列を表示します。
   - *リスト内のデータをフィルタリングします。

ネストされた **igroup** を作成

ONTAP 9.9..1 以降では、他の既存の igroup を構成する igroup を作成できます。

1. System Manager で、 * Host > SAN Initiator Groups * をクリックし、 * Add * をクリックします。
2. igroup 名 * と * 概要 * を入力します。

   概要は igroup のエイリアスとして機能します。

3. Storage VM * および * Host Operating System * を選択します。

   ネストされた igroup の OS タイプは、 igroup の作成後は変更できません。

4. イニシエータグループメンバー * で、 * 既存のイニシエータグループ * を選択します。
   - Search * を使用して、追加する igroup を検索して選択できます。

igroup を複数の **LUN** にマッピングします

ONTAP 9.9..1 以降では、複数の LUN に igroup を同時にマッピングできます。

1. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックします。

2. マッピングする LUN を選択します。
3. [* 詳細 *] をクリックし、 [* イニシエータ・グループへのマップ *] をクリックします。

> 選択した igroup が、選択した LUN に追加されます。既存のマッピングは上書きされません。

ポートセットを作成および管理します

に加えて "センタクテキ LUN マツフ SLM"では、ポートセットを使用して、イニシエータが LUN へのアクセスに使用する LIF をさらに制限できます。

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、ポートセットを作成し、 igroup にバインドできます。System Manager を使用して、ポートセットに関連付けられているネットワークインターフェイスを変更したり、ポートセットを削除したりすることもできます。

ポートセットを作成して **igroup** にバインドします

ポートセットを igroup にバインドしない場合、 igroup 内のすべてのイニシエータが、 LUN を所有するノードおよび所有者ノードの HA パートナーのすべての LIF からマップ済みの LUN にアクセスできます。

ポートセットを作成して、 9.10.1 より前の ONTAP リリースの igroup にバインドする必要がある場合は、を使用する必要があります "ONTAP CLI 手順の略"。

1. System Manager で、 * Network > Overview > portsets * をクリックし、 * Add * をクリックします。
2. 新しいポートセットの情報を入力し、 * Add * をクリックします。
3. [*Hosts] ＞ [SAN Initiator Groups] をクリックします
4. ポートセットを新しい igroup にバインドするには、 * Add * をクリックします。

   ポートセットを既存の igroup にバインドするには、 igroup を選択し、をクリックします ⋮をクリックし、 * イニシエータグループの編集 * をクリックします。

"イニシエータとigroupを表示および管理します"

ポートセットに関連付けられているネットワークインターフェイスを変更します

1. System Manager で、 * Network > Overview > portsets * をクリックします。
2. 編集するポートセットを選択し、をクリックします ⋮をクリックし、「 * ポートセットの編集」を選択します。

ポートセットを削除します

1. System Manager で、 * Network > Overview > portsets * をクリックします。
2. ポートセットを 1 つ削除するには、ポートセットを選択し、をクリックします ⋮ 次に、 [ポートセットの削除] を選択します。

   複数のポートセットを削除するには、ポートセットを選択し、 * 削除 * をクリックします。

LUN QoS ポリシーグループを編集します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、複数の LUN のサービス品質（ QoS ）ポリシーを同時に割り当てたり削除したりできます。

> QoS ポリシーがボリュームレベルで割り当てられている場合は、ボリュームレベルで変更する必要があります。QoS ポリシーは、もともと LUN レベルで割り当てられていた場合にのみ、LUN レベルで編集できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックします。
2. 編集する LUN を選択します。

   一度に複数の LUN を編集する場合は、その LUN が同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）に属している必要があります。同じ SVM に属していない LUN を選択した場合は、 QoS ポリシーグループを編集するオプションは表示されません。

3. [* その他 *] をクリックし、 [* QoS ポリシーグループの編集 *] を選択します。

LUN をオフラインにします

ONTAP 9.10.1 以降の場合、 System Manager を使用して LUN をオフラインにできます。ONTAP 9.10.1 より前のバージョンでは、 ONTAP CLI を使用して LUN をオフラインにする必要があります。

System Manager の手順の略

手順

1. System Manager で、 * Storage > LUNs * をクリックします。
2. 1 つまたは複数の LUN をオフラインにします

実行する処理
操作
単一の LUN をオフラインにします
LUN 名の横にあるをクリックします ⋮ をクリックし、 * オフラインにする * を選択します。
複数の LUN をオフラインにします
1. オフラインにする LUN を選択します。 2. 「 * 詳細」をクリックし、「 * オフラインにする * 」を選択します。

CLI 手順の略

CLI を使用する場合、一度にオフラインにできる LUN は 1 つだけです。

ステップ

1. LUN をオフラインにします。「 lun offline lun_name -vserver SVM_name

NVMe ストレージ

NVMe ストレージをプロビジョニングする

NVMe （ Non-Volatile Memory Express ）プロトコルを使用して、 SAN 環境にストレージを提供できます。NVMe プロトコルは、ソリッドステートストレージのパフォーマンスを高めるために最適化されています。

NVMe のストレージターゲットはネームスペースと呼ばれます。NVMe ネームスペースは、論理ブロックにフォーマットして標準ブロックデバイスとしてホストに提供できる不揮発性ストレージの容量です。FC および iSCSI で LUN をプロビジョニングして igroup にマッピングする場合と同様に、ネームスペースとサブシステムを作成し、ネームスペースをサブシステムにマッピングします。

NVMe ターゲットは、 FC スイッチを使用する標準的な FC インフラ、またはイーサネットスイッチとホスト側アダプタを使用する標準の TCP インフラを通じてネットワークに接続されます。

サポートされる NVMe プロトコルは次のとおりです。

プロトコル	先頭のドキュメント	許可者
TCP	ONTAP 9.10.1	デフォルト
FCP	ONTAP 9.4	デフォルト

関連情報

- "System Manager を使用して SUSE Linux 用の NVMe ストレージをプロビジョニングします"
- "CLI で NVMe 用の SVM を設定します"

SUSE Linux 用の NVMe ストレージのプロビジョニング

NVMe プロトコルを使用して SUSE Linux サーバにストレージを提供するネームスペースを作成します。ネームスペースは、 Linux では SCSI ディスクデバイスとして表示されます。

この手順は、既存の Storage VM に新しいネームスペースを作成します。Storage VM が NVMe 用に設定され、 FC または TCP 転送がすでにセットアップされている必要があります。

ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > NVMe 名前空間 * をクリックし、 * Add * をクリックします。

   新しいサブシステムを作成する必要がある場合は、 * その他のオプション * をクリックします。

   a. ONTAP 9.8 以降を実行していて、 QoS を無効にする場合やカスタムの QoS ポリシーを選択する場合は、「その他のオプション」をクリックし、「 * ストレージおよび最適化 * 」で「 * パフォーマンスサービスレベル * 」を選択します。

2. FC スイッチを WWPN でゾーニングイニシエータごとに 1 つのゾーンを使用し、各ゾーンにすべてのターゲットポートを含めます。

3. Linux サーバで、新しいネームスペースを検出します。

4. ネームスペースを初期化し、ファイルシステムでフォーマットします。

5. Linux サーバがネームスペースに対してデータの書き込みと読み取りを実行できることを確認する。

ネームスペースのサイズを変更する

ONTAP 9.10.1 以降では、 ONTAP CLI を使用して NVMe ネームスペースのサイズを拡張または縮小できます。System Manager を使用して、 NVMe ネームスペースのサイズを拡張できます。

ネームスペースのサイズを拡張する

System Manager を使用	CLI を使用する
1. Storage > NVMe Namespaces * をクリックします。 2. 拡張するネームスペースの上にあるをクリックします ⋮ をクリックし、 * 編集 * をクリックします。 3. 容量 * で、ネームスペースのサイズを変更します。	1. 次のコマンドを入力します。 vserver nvme namespace modify -vserver *svm_name _-path_path – size_new_size_of _namespace*`

ネームスペースのサイズを縮小します

NVMe ネームスペースのサイズを縮小するには、 ONTAP CLI を使用する必要があります。

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   'set – privilege advanced

2. ネームスペースのサイズを縮小します。

   「 vserver nvme namespace modify -vserver *svm_name*-path_namespace_path -size_new_size_OF_namespace_`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.